杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人 PCIe 诊断工具

用户手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司2024。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（*http://www.hikrobotics.com*）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- ***HIKROBOT*** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 获得支持 1
1.2 符号约定 1
第 2 章 发版说明 2
第 3 章 工具介绍 3
第 4 章 诊断监视 5

第 1 章 前言

本部分内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问*http://www.hikrobotics.com*网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打400-989-7998热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V社区：扫描二维码进入V社区（*www.v-club.com*），注册/登录后获得服务。

图1-1 V社区二维码

1.2 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

第 2 章 发版说明

本章节主要介绍工具各版本的更新情况。

- *V4. 4. 0*
- *V4. 3. 0*
- *V4. 2. 0*

V4. 4. 0

该版本发布于2024年8月。

- 功能新增：
  - 支持XoFLink协议类型采集卡，新增XoFLink勾选选项，具体请见*工具介绍*。

V4. 3. 0

该版本发布于2023年11月。

- 其他：
  - 跟随客户端进行版本迭代。

V4. 2. 0

该版本发布于2023年6月。

- 功能新增：
  - 提供PCIe诊断工具检查采集卡的PCIe运行状态 。

第 3 章 工具介绍

PCIe诊断工具（本手册简称为“工具”）可对采集卡调试状态信息的内存值进行实时读取。
工具支持的采集卡类型请见下表：

表3-1 支持采集卡类型

采集卡类型	采集卡接口
图像采集卡	Camera Link采集卡、CoaXPress采集卡、GigE采集卡、10 GigE采集卡（部分型号支持）、XoFLink光口采集卡

通过工具不同区域可进行相应操作，主界面如下图所示，相关说明请见下表。

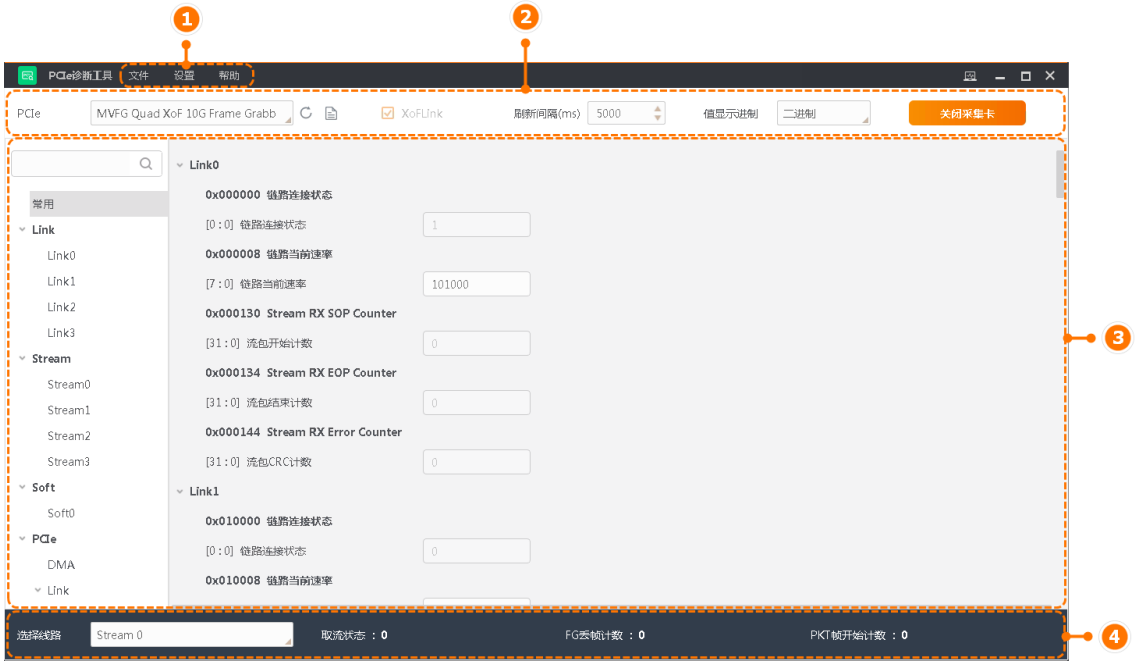

图3-1 主界面

表3-2 主界面说明

序号	区域	说明
1	菜单栏	菜单栏可提供数据文件进行导入/导出和帮助操作。 ● 文件：支持将外部数据文件进行导入或将诊断文件进行导出操作； ○ 单击*文件* → *导入*，将外部数据文件导入至工具； ○ 单击*文件* → *导出*，将诊断文件导出至本地。 ● 设置：可对诊断文件的导出进行相关配置； ○ **自动导出**：使能后，诊断文件将自动导出。 ○ **导出路径**：可配置诊断文件的自动导出路径。 ○ **文件个数**：可配置自动导出的诊断文件个数。 ● 帮助：可对工具的语言（中英文）进行选择，查看本用户手册和工具版本

序号	区域	说明
		信息。
2	采集卡设置	通过采集卡设置区域，可选择相应采集卡并进行实时采集，可对如下相关内容进行设置： ● ：刷新采集卡； ● ：查看采集卡信息； ● ：查看内存和CPU利用率； ● **XoFLink**：当采集卡为XoFLink协议采集卡时，需进行勾选。 ● **刷新间隔**：开始采集后，调试状态信息数据刷新的间隔时间，单位为“ms”，建议使用默认时间，即5000ms。 ● **值显示进制**：调试状态信息进制值显示，可选*二进制*、*十进制*和*十六进制*。
3	诊断监视	通过诊断监视区域可对采集卡PCIe调试状态信息的内存值进行实时监视，具体请见*诊断监视*章节。
4	线路状态监测	可对采集卡的线路状态、图像行高等进行实时监测。 通过在**选择线路**处选择Stream *，可对该线路的取流状态、FG丢帧计数、 PKT帧开始/结束计数的值进行实时查看。 ● 取流状态： 表示采集卡的取流状态。“0”表示未取流，“1”表示取流； ● FG丢帧计数：采集卡丢图计数； ● PKT帧开始/结束计数：最初/最终传输至PC端的图像数。 说明 采集卡接口类型不同，显示的界面有所差别，请以实际显示为准。

第 4 章 诊断监视

通过连接采集卡并进行采集，可实时查看采集卡PCIe调试状态信息的内存值。
在界面上方的PCIe处选择相应型号的采集卡，单击*打开采集卡*，如下图所示。

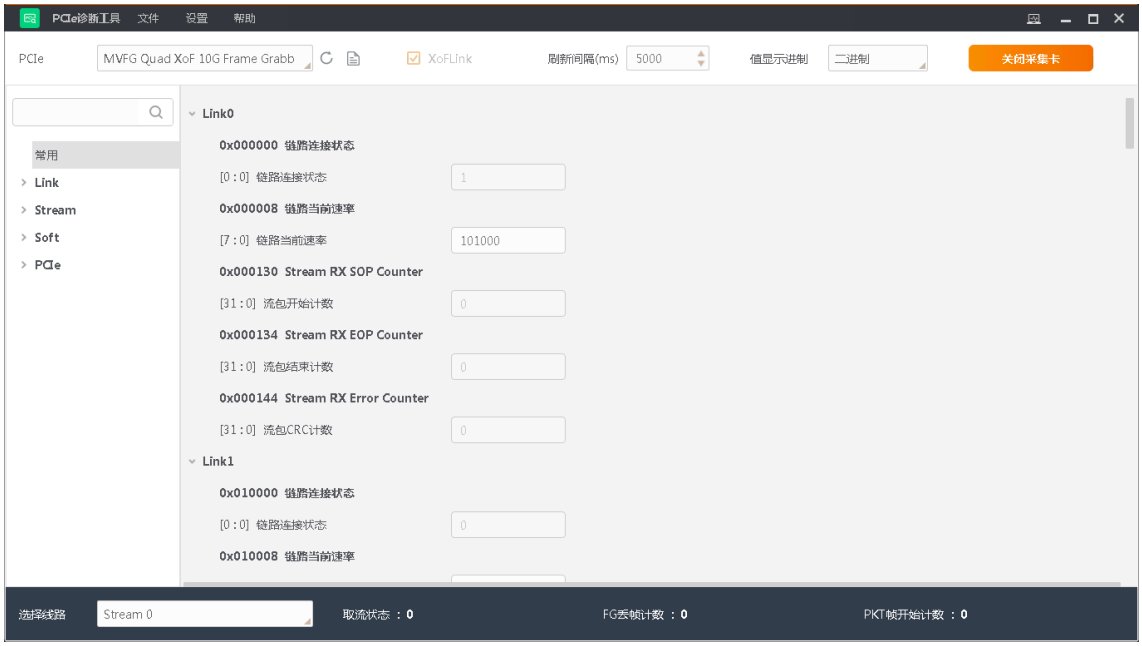

图4-1 诊断监视

通过左侧的搜索框可对调试信息英文名称和地址进行搜索，单击 Q 即可进行精准搜索；常用页可显示常用的调试状态相关信息，并支持搜索中文和英文名称。
工具可对采集卡的Link、Stream、Soft和PCIe4种类型的调试状态信息进行实时检测，介绍如下：

- Link：连接传输的寄存器数据等；
- Stream：数据流等；
- Soft：Soft软件、SDK和串口配置相关寄存器等；
- PCIe：传输协议以及接口相关、状态和计数等。

说明

单击*关闭采集卡*，可停止采集状态。

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com